

Recap - Matrizen und ihre Strukturen

1. Wie für die reellen Zahlen, können wir auch Matrizen addieren und *multiplizieren*
2. Matrizen zu addieren hat alle analogen Eigenschaften wie Zahlen zu addieren (Theorem 2.1.3)
3. Das Matrix Produkt verhält sich ähnlich (Theorem 2.1.8) unterscheidet sich aber grundlegend in zwei Eigenschaften: es ist **nicht kommutativ** (d.h. $AB \neq BA$ i.A.) und besitzt **kein Inverses** (d.h. $\nexists B$ s.d. $AB = 1$ i.A.)

Fingerübungen

1. Für Matrizen A, B , s.d. $A^T + B$ definiert ist, was ist $(A^T + B)^T$? (Theorem 2.1.15)
2. Was ist $(A^T)^{1234}$? (Theorem 2.1.15)

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (i.A. besitzen Matrizen kein Inverses)

Seien $0_{n \times n} \neq A, B$ zwei von Null verschiedene $n \times n$ -Matrizen mit $AB = 0$.

Zeige: A besitzt kein (links-)Inverses bezüglich des Matrix Produkts, d.h. es existiert keine Matrix C mit $CA = 1_{n \times n}$.

Aufgabe 2 (Addition von Matrizen und Abbildungen)

Seien $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lineare Abbildungen und $a, b \in \mathbb{R}$. Von Aufgabe 1 auf Blatt 2 wissen wir, dass $af + bg$ eine lineare Abbildung ist.

Zeige: Sind A, B die darstellenden Matrizen von f, g , so ist $aA + bB$ die darstellende Matrix von $af + bg$.

Addendum: Wir wissen lineare Abbildungen und Matrizen sind äquivalente Konzepte (Theorem 1.10.2). Wie übersetzen sich $+, \cdot$ (und später A^{-1}) von Matrizen zu linearen Abbildungen?

- Matrix Addition entspricht der Addition von Abbildungen (Aufgabe 2)
- Matrix Multiplikation entspricht der *Komposition* von linearen Abbildungen: A, B darstellende Matrizen von f, g dann ist AB die darstellende Matrix von $f \circ g$. Erinnerung: $f \circ g(x) = f(g(x))$
- Nächste VL: Matrix Invertierung entspricht der Invertierung von Linearen Funktionen

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Matrixoperationen)

Sei $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Funktion, die durch Matrix A gegeben ist, sei $g : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Funktion, die gegeben ist durch Matrix B und $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine weitere lineare Funktion, die gegeben ist durch Matrix C .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

- (a) Geben Sie die Funktion $f + h$ an, indem die Funktion als Matrix dargestellt wird.
- (b) Geben Sie die Funktionen $f + f$ und $2f$ an, indem die Funktion als Matrix dargestellt wird.
- (c) Existiert die Funktion $f \circ g$ oder/und $g \circ f$? Falls ja, gebe die zugehörige Matrix an.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

- (a) Da g und f den selben Definitionsbereich und Wertebereich besitzen, ist $f + g$ wohldefiniert. Für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ gilt

$$(f + g)(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + C\mathbf{x} \stackrel{Th.2.1.3}{=} (A + C)\mathbf{x}$$

Damit wird die Funktion $f + g$ beschrieben durch

$$= \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 \\ 4 & 4 & 6 \\ 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}.$$

beschrieben.

- (b) Für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ gilt

$$(f + f)(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{x} = (A + A)\mathbf{x} = 2A\mathbf{x} = 2f(\mathbf{x}).$$

Damit wird die Funktion $f + f$ und die Funktion $2f$ durch die folgende Matrix beschrieben

$$2A = 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

- (c) Es gilt

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \\ g &: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3. \end{aligned}$$

Damit die Funktion $g \circ f$ wohldefiniert ist, muss das Bild der Funktion f eine Teilmenge des Definitionsbereichs von g sein. Aber da das Bild von f

$$f(\mathbb{R}^3) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \text{ such that } f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

eine Teilmenge von $\mathbb{R}^3$ ist und der Definitionsbereich der Funktion g aber $\mathbb{R}^4$ ist, existiert die Verknüpfung $g \circ f$ nicht.

Dagegen gilt für $f \circ g$, dass das Bild von g

$$g(\mathbb{R}^4) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \text{ such that } f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

eine Teilmenge von $\mathbb{R}^3$ ist und damit auch eine Teilmenge des Definitionsbereichs von f . Im nächsten Schritt wollen wir nun die Matrix bestimmen, die $f \circ g$ definiert. Es gilt für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$, dass

$$f \circ g(\mathbf{x}) = f(g(\mathbf{x})) = f(B\mathbf{x}) = AB\mathbf{x} \stackrel{\text{Th. 2.1.3}}{=} (AB)\mathbf{x}$$

Damit ist die zugehörige Matrix gegeben durch

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- (d) • Die Funktion $g : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ besitzt keine inverse Matrix und ist auch nicht invertierbar, da $A \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$ und $4 \neq 3$ (siehe Th. 2.2.14/15)